

Çift Yönlü Bağlı Listeler

YBS 201 - Veri Yapıları ve Algoritmalar

Doç. Dr. Ömer GÜLEÇ

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

www.pau.edu.tr/omer

Çift Yönlü Bağlı Listeler Nedir?

İki Bağlantı

Her düğüm iki bağlantı içerir: bir sonraki ve bir önceki düğüm

İki Yönlü Hareket

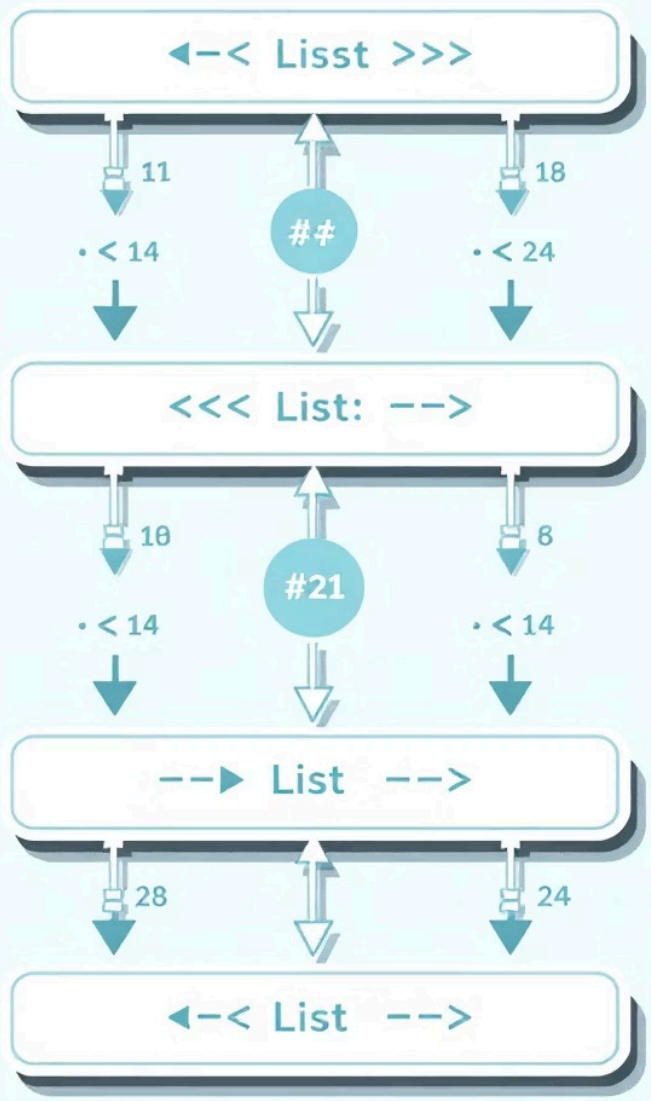
Liste üzerinde ileri ve geri yönde hareket edilebilir

Kolay İşlemler

Aradan düğüm silme ve ekleme çok daha kolaydır

Kullanım Alanları

- Undo / Redo işlemleri
- Browser'da back-forward navigasyonu
- Oyunlarda çeşitli durumları göstermek



Nerelerde Kullanılır?

1. Metin Editörleri (Text Editors)

- Kullanıcı metin içinde ileri/geri hareket ederken satır veya karakterler arasında gezinmek gerekir.
- Çift yönlü liste sayesinde:
  - Hem **ileri hem de geri hareket** hızlıdır.
  - Satır/sözcük silme, ekleme gibi işlemler kolayca yapılır.

2. Web Tarayıcılarında Geri/İleri Gezinme

- Tarayıcıda “geri” ve “ileri” düğmeleri arasında gezinme için uygundur.
- Her sayfa bir düğüm olarak tutulur.
- `current.prev` ile önceki sayfaya, `current.next` ile sonraki sayfaya geçilir.

3. Medya Oynatıcılar (Music/Video Player Playlists)

- Kullanıcı “önceki şarkıya git” veya “sonraki şarkıya geç” komutlarını verir.
- Double linked list sayesinde hem ileri hem de geri yönlü gezinme mümkündür.

4. İşletim Sistemlerinde Görev Yöneticisi / Proses Listesi

- Çalışan işlemler arasında çift yönlü gezinmek gerektiğinde.
- Örneğin, process tabanlı döngülerde önceki ve sonraki işlemler arasında geçiş gerekebilir.

5. LRU (Least Recently Used) Cache Uygulamaları

- Cache algoritmalarında en az kullanılan elemanı hızlıca silmek gerekir.
- Linked list, **hash table ile birlikte** kullanılır.
  - Çift yönlü liste sayesinde, bir eleman ortadan kolayca silinebilir.
  - Tek yönlü liste olsaydı, ortadaki bir düğümü silmek için baştan itibaren tarama gerekirdi.

6. Undo/Redo Sistemleri

- Örneğin bir belge düzenleme uygulamasında yapılan işlemleri geri alıp tekrar ileri almak.
- Her işlem bir düğüm olabilir.
  - `prev`: Önceki işlem (undo)
  - `next`: Sonraki işlem (redo)

7. Navigasyon Sistemleri

- Bir harita uygulamasında kullanıcı önceki noktalara veya sonraki adımlara gidebilir.
- Yol üzerindeki noktalar double linked list ile temsil edilebilir.

8. Dinamik Hafıza Yönetimi (Memory Management)

- İşletim sistemlerinde veya düşük seviye programlamada boş bellek blokları yönetilirken kullanılır.
- Bellek blokları arasında ileri ve geri geçiş, birleşme (merge) ve bölme (split) işlemleri yapılır.

9. Dosya Sistemleri ve Dizin Yapıları

- Özellikle bazı dosya sistemlerinde (örneğin Linux EXT ailesi), dizin yapıları veya inode'lar arasındaki bağlantılar bu şekilde tutulabilir.

10. Grafik ve UI Uygulamaları

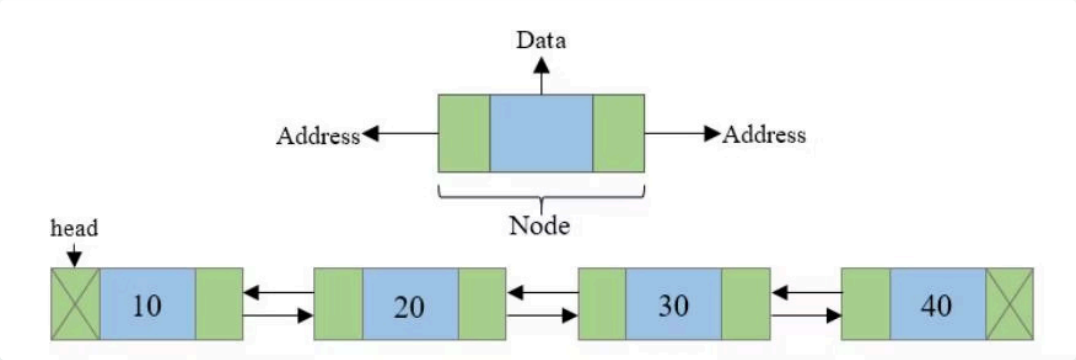
- Birden fazla pencere, sekme ya da UI bileşeni arasında ileri-geri gezinme gerekiyorsa kullanılır.
- Örneğin: Açılan pencereler arasında "önceki pencereye dön" veya "sonrakine geç" işlemleri.

Avantajları:

- Ortadaki bir düğümü **O(1)** sürede silebilir (eğer o düğüme referans varsa).
- Hem ileri hem geri gezinmeyi destekler.
- Daha esnek ve dinamik veri yapıları kurmaya olanak sağlar.

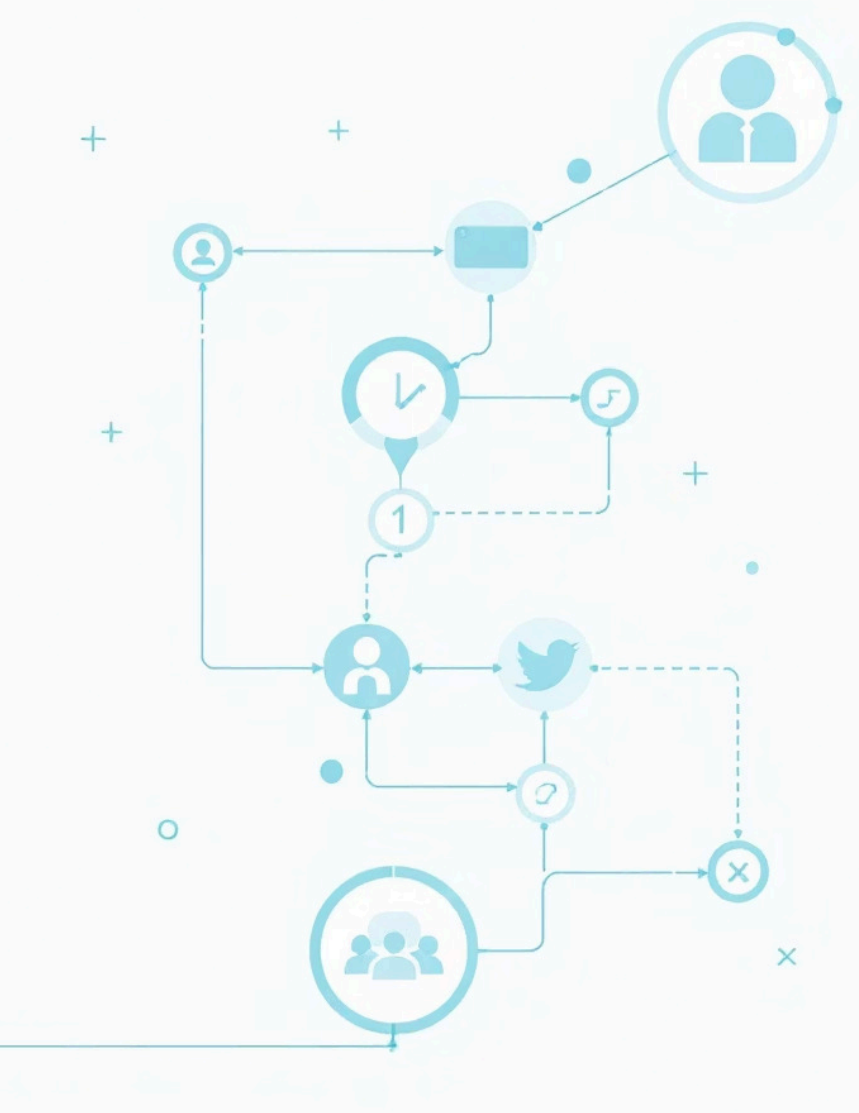
Dezavantajları:

- Her düğüm ekstra bir prev işaretçisi taşıdığı için **daha fazla bellek** kullanır.
- Ekleme/silme işlemleri biraz daha karmaşıktır (daha fazla gösterici güncellemesi gerekir).



Çift Yönlü Bağlı Liste Yapısı

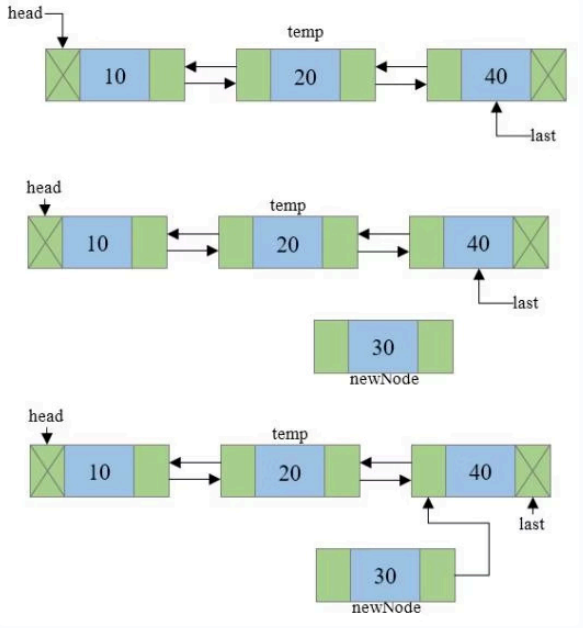
Çift yönlü bağlı listede her düğüm, bir önceki (prev) ve bir sonraki (next) düğüme işaret eder. Bu yapı sayesinde liste üzerinde hem ileri hem de geri yönde gezinme mümkün olur.



Ekleme İşlemleri

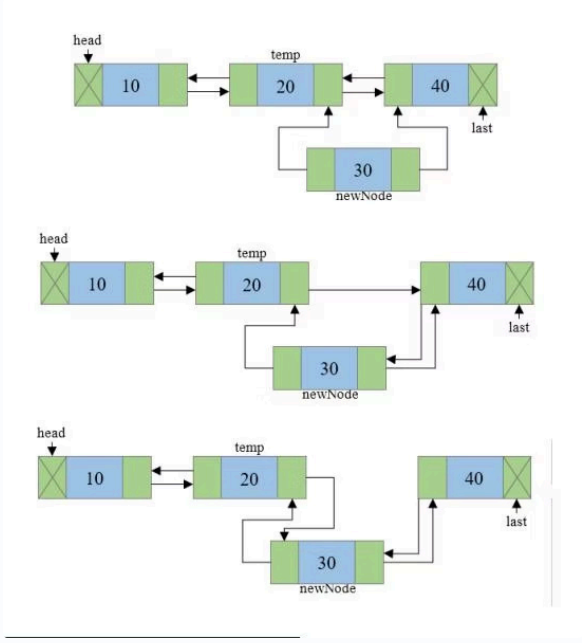
Ekleme Adımları

Çift yönlü bağlı listeye yeni bir düğüm eklerken hem önceki hem de sonraki düğümlerin bağlantıları güncellenir.



Bağlantı Güncellemesi

Yeni düğüm eklendikinde, komşu düğümlerin prev ve next işaretçileri yeni düğümü gösterecek şekilde ayarlanır.



Silme İşlemi

01

Düğümü Bul

Silinecek düğüm listede bulunur

02

Bağlantıları Güncelle

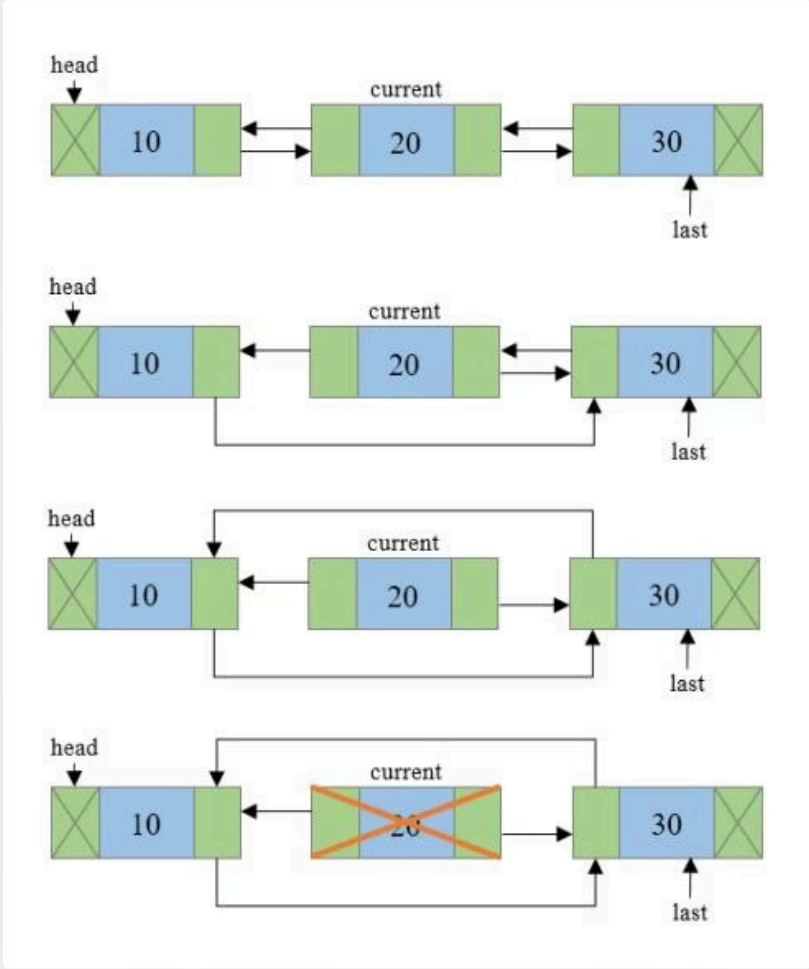
Önceki düğümün next'i ve sonraki düğümün prev'i güncellenir

03

Düğümü Sil

Düğüm bellekten kaldırılır

Çift yönlü bağlı listede silme işlemi, tek yönlü listeye göre daha verimlidir çünkü önceki düğüme doğrudan erişim vardır.





Çevrimsel Bağlı Listeler

NULL Değer Yok

Listede hiçbir NULL değer bulunmaz, tüm düğümler birbirine bağlıdır

Başlangıç/Son Yok

Herhangi bir düğüm başlangıç ya da son düğüm olabilir

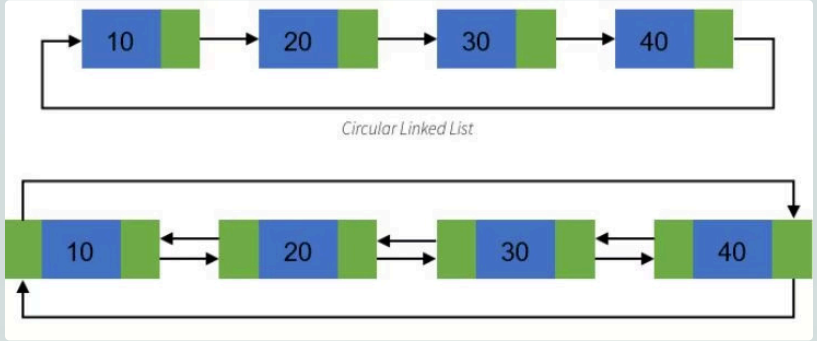
Kolay Erişim

Tek yönlü bağlı listeye göre önceki elemanlara erişim daha kolaydır

Kullanım Alanları

İşletim Sistemleri: Bir döngü içinde process'lere erişim

Multiplayer Oyunlar: Oyuncu değişikliği yönetimi



Çevrimsel Bağlı Liste Yapısı

> Çevrimsel bağlı listeler, son düğümün ilk düğüme bağlandığı ve sürekli bir döngü oluşturan veri yapılarıdır. Bu yapı, sıralı ve döngüsel erişim gerektiren uygulamalar için idealdir.

Çevrimsel yapı sayesinde liste sonuna gelindiğinde otomatik olarak başa dönülür, bu da belirli uygulamalar için büyük avantaj sağlar.